

요구사항 정의서

오한빈(팀장) — 통합·작성 · 내용 기여: 각 문서 「기여 이력」 · 검토: 팀 전원

SKN 4차 단위 프로젝트 · 팀 save the pet · 제품 PetTriage

차례

1

10 · 요구사항 정의서 — PetTriage (4차)

2

1.1

0. 이 문서를 쓰는 법 — 먼저 읽는다

2

1.2

1. 범위

3

1.3

2. 이해관계자와 액터

3

1.4

3. 유스케이스

6

1.5

4. 유스케이스 명세

8

1.6

5. 기능 요구사항 (FR)

15

1.7

6. 비기능 요구사항 (NFR)

19

1.8

7. 요구사항 추적표

21

1.9

8. 미결 — 팀이 정해야 하는 것

22

1.10

9. 검수 기준 — 이 문서가 언제 끝난 것인가

23

1.11

10. 기여 이력

23

1.12

11. 팀원 표와의 대응 — ID 는 이 문서 것을 쓴다

24

표기 — 원본 문서는 이모지로 상태를 나타낸다. 인쇄용 PDF 에서는 폰트에 있는 기호로 바꿨다: ● 완료·검증됨 ·
● 구현됐으나 검증 안 됨 · ▲ 미구현·주의가 필요함 · □ 미착수 · ※ 주의. 뜻은 각 문서의 범례와 같다.

제 1 장

10 · 요구사항 정의서 — PetTriage (4차)

SKN 4차 단위 프로젝트 · 팀 save the pet · 제품 PetTriage **통합: 오한빈(팀장)** · 내용 기여: § 10 기여 이력 · 검토: 전원 팀원 원본은 docs/<브랜치명>/ 에 남는다 (.github/CONTRIBUTING.md — 산출물 문서는 어떻게 쓰나) 상위 문서: 14_전환설계.md · 결정 원장: 06_설계결정기록.md
최초 작성: 2026-08-24 · 기준 커밋 43264e3

1.1 0. 이 문서를 쓰는 법 — 먼저 읽는다

▲ 이것이 요구사항의 정본이다. 제출용 .xlsx 는 여기서 생성한다.

```
make reqs-xlsx                                # macOS · Linux
python scripts/build_requirements_xlsx.py --write # Windows (make 가 없다)
```

사람이 고치는 파일은 이 .md 하나뿐이다. 2026-08-27 에 요구사항 표가 .xlsx 로 두 벌(docs/ksr v3 · docs/lgj v4) 돌아다녔고, 그 사이에서 **요구사항 한 줄이 소리 없이 사라졌다** (DB 백업 · 지금 NFR-23). .xlsx 는 diff 가 안 돼 PR 로도 안 보였고, 두 판본이 우연히 다 남아 있어서 겨우 알았다. **생성물로 만들면 갈라질 자리가 없다** (D-22).

이 문서는 더 이상 뼈대가 아니다. 2026-08-27 에 팀원 셋의 표·덱·배포계획서를 흡수해 **FR 47건 · NFR 24건 · UC 11개**가 됐고, 모든 줄에 근거와 측정 방법이 붙었다. 팀원 표와의 ID 대응은 § 11.

한 사람이 통합하고 내용은 여러 사람이 낸다. 자기 몫은 docs/<브랜치명>/ 에 자유 형식으로 올리면 팀장이 검토해 여기 반영하고, **반영한 자리에 ★흡수(브랜치, 날짜) 를 남긴다**. 그 표시가 § 10 기여 이력으로 모인다 — 표시를 빠뜨리면 통합본이 한 사람이 쓴 것처럼 보이고, 3차에서 설계 문서가 117:0 으로 기록된 데에는 그 몫도 있다.

1.1.1 0.1 다섯 가지 규율

- ① **한 줄에 검증 가능한 것 하나**. "사용자는 반려동물을 등록하고 수정할 수 있다" 는 요구사항 **둘**이다. 나눈다. 합쳐 두면 7 단계에서 테스트를 하나만 쓰고 절반이 검증되지 않은 채 통과로 잡힌다.
- ② **비기능 요구사항(NFR)에는 측정 방법과 현재 실측값을 단다**. "빠르게 응답한다" 는 요구사항이 아니라 희망이다. "answered 응답 p95 ≤ 20s (현재 16.2s · baseline_before.json:latency.answered_p95_ms)" 가 요구사항이다. **젤 방법이 없으면 NFR 칸에 쓰지 않는다**. § 7 의 값 대부분은 0단계에서 실측한 것이다.
- ③ **근거 칸을 비우지 않는다**. 3차 설계 결정이면 D-39, 코드에 이미 있으면 app/contracts.py:281 처럼 **파일:줄**. 근거가 없는 줄은 "있으면 좋겠다" 이지 요구사항이 아니므로 § 9 미결로 내린다.
- ④ **4차 신규는 [신규] 로 표시한다**. ▲ 3차에 이미 동작하던 것과 4차에서 처음 만드는 것을 섞으면, 8단계 회귀 확인에서 **"있던 게 없어졌다"**(회귀) 와 **"새 것이 아직 없다"**(미착수) 를 가릴 수 없다. 이 표시 하나가 그 둘을 가른다.
- ⑤ **ID 는 재사용하지 않는다**. 요구사항을 지우면 번호는 비워 두고 ~~FR-12~~ (철회 · 사유) 로 남긴다. 번호를 당겨 쓰면 추적표·테스트·회의록이 서로 다른 것을 가리키게 된다.

1.1.2 0.2 손으로 맞추지 않는다 (D-69)

§ 8 추적표는 § 4·§ 6·§ 7 과 같은 사실을 두 번 적는 자리다. 어긋나면 문서가 거짓말을 한다.

python scripts/check_requirements.py # ID 중복 · 끊긴 참조 · 빈 근거 · 고아 요구사항

커밋 전에 돌린다. 통과 못 하면 커밋하지 않는다 — check_facts.py · check_goldenset.py 와 같은 규율이다 (3차 07 § 5).

1.1.3 0.3 다이어그램은 Mermaid 로

.md 안에 ``mermaid 블록으로 직접 쓴다. 이미지 파일을 만들지 않는다 — GitHub 이 그대로 렌더하고, diff 가 보이고, 고칠 때 원본을 찾을 필요가 없다. scripts/draw_graph.py 가 그래프를 .mmd 로 뽑는 방식과 같다.

1.2 1. 범위

1.2.1 1.1 이 시스템이 하는 일

반려동물(개·고양이·조류) 보호자가 **증상이나 이를 섭취 상황을 묻고**, 내부 문서 근거에 기반한 **응급도 판정(4등급)**과 **안내**를 받는다. 보호자는 반려동물 프로필과 건강 기록을 남기고 기간 요약을 본다.

1.2.2 1.2 이 시스템이 하지 않는 일 — 경계

하지 않는 것	근거
수의학적 진단 을 내리지 않는다	D-01 · 모든 응답에 고지 문구
근거 문서 밖의 내용을 답하지 않는다 — 없으면 거절 한다	D-39 예외 흐름 · RefusalReason
사진을 판정 입력으로 쓰지 않는다	D-11 · 기록의 첨부물일 뿐
외국 응급 연락처를 노출하지 않는다	D-47 · 출력 직전 코드가 제거
개인정보를 LLM 에 보내지 않는다	D-36 · 코드가 먼저 벗긴다

1.2.3 1.3 4차에서 달라지는 것

3차는 FastAPI 단일 서버였다. 4차는 **Django(공개 진입점) + FastAPI(추론, 내부 전용)** 로 나누고 AWS 에 배포한다 (D-99 · 14 § 1).

▲ **판정 결과는 달라지지 않는다.** 전환의 성공 기준이 “골든셋 60건 결과가 같다” 이므로 (D-102), 이 문서의 요구사항 중 **UC-04** 관련은 3차 동작을 그대로 기술한다. 여기서 “개선”을 적으면 8단계 회귀 확인이 성립하지 않는다.

1.3 2. 이해관계자와 액터

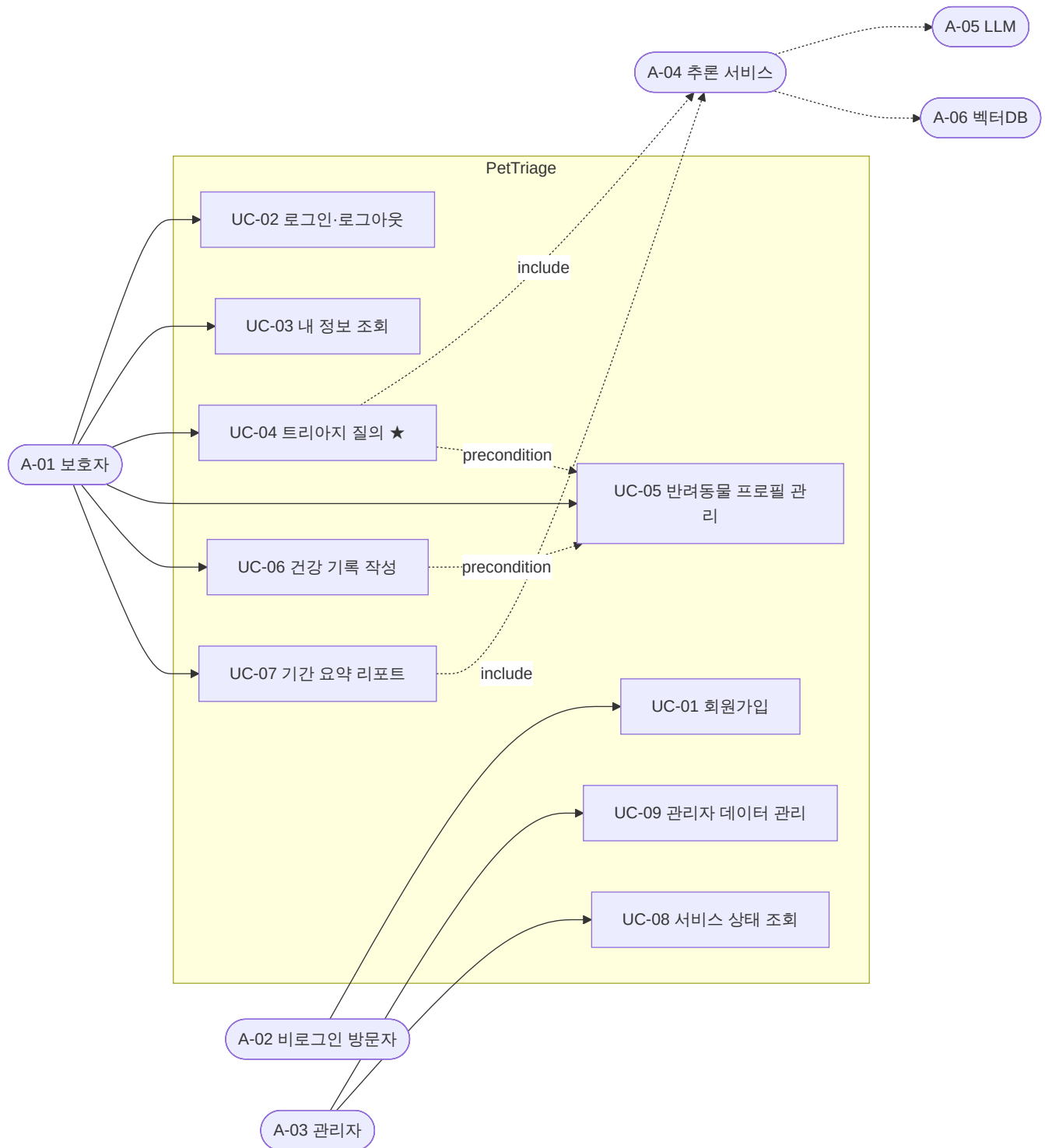
ID	액터	유형	설명
A-01	보호자 (User)	주 액터 · 사람	계정을 만들고 반려동물을 등록해 질의·기록한다
A-02	비로그인 방문자	주 액터 · 사람	서비스 소개와 회원가입만 접근한다
A-03	관리자 (Admin)	주 액터 · 사람	[신규] Django 관리자에서 계정·기록을 조회·정정한다
A-04	추론 서비스	부 액터 · 시스템	FastAPI. Django 가 내부 네트워크로 호출한다 (D-99)
A-05	LLM 제공자	부 액터 · 외부	OpenAI API 또는 로컬 sLLM (model.provider)

ID	액터	유형	설명
A-06	벡터 DB (Chroma)	부 액터 · 시스템	근거 문서 888청크 검색 (D-44 · D-101)

A-04 를 부 액터로 둔 것이 4차의 핵심 변화다. 3차에서 같은 프로세스 안의 함수 호출이던 것이 **네트워크 경계**가 된다. 따라서 “추론 서비스가 응답하지 않을 때” 가 새로운 예외 흐름으로 생긴다 (§ 4 UC-04 E3 · NFR-08).

1.4 3. 유스케이스

1.4.1 3.1 다이어그램



UC-04 → UC-05 는 포함이 아니라 **선행 조건**이다. 반려동물이 등록돼 있지 않아도 질의는 되지만(pet_id 는 선택), 체중이 없으면 되문기로 빠진다 (AskRequest.weight_kg).

1.4.2 3.2 목록

ID	유스케이스	주 액터	엔드포인트 (3차 기준)	화면	우선순위
UC-01	회원가입	A-02	POST /api/auth/signup	SC-01	필수
UC-02	로그인·로그아웃	A-01	POST /api/auth/login·logout	SC-01	필수
UC-03	내 정보 조회	A-01	GET /api/users/me	SC-06	필수
UC-04	트리아지 질의 ★	A-01	POST /api/ask	SC-02	핵심
UC-05	반려동물 프로필 관리	A-01	/api/pets (POST·GET·PATCH·DELETE)	SC-04 · SC-05	필수
UC-06	건강 기록 작성	A-01	POST /api/records	SC-03	필수
UC-07	기간 요약 리포트	A-01	GET /api/report	SC-03	선택
UC-08	서비스 상태 조회	A-03	GET /api/health·/api/triage-levels	—	필수
UC-09	관리자 데이터 관리 [신규]	A-03	Django admin	SC-07	필수
UC-10	대화 이력 열람 [신규]	A-01	/history/·/history/<session_id>/	SC-09 · SC-10	필수
UC-11	반려동물 전환 [신규]	A-01	사이드바·?pet_id=	SC-04 · 전 화면	필수

★ = 4차 발표의 핵심 카드. **UC-04 만 § 4 에 완전 명세가 있다 (본보기).** 나머지 여덟은 § 4.1 템플릿으로 각자 채운다.

1.4.3 3.3 화면 목록 (정식 명세는 11_화면설계서.md)

여기서는 **추적표가 가리킬 ID 만** 고정한다. 화면의 내용은 11 이 단일 출처다 (D-22).

[갱신] **2026-08-24 갱신.** 3차 web/*.html 기준이던 목록을 **실제 이식된 Django 템플릿** 기준으로 고쳤다. 기존 ID 의 의미는 유지하고 새 화면만 번호를 늘렸다 — 개정 내역은 11 § 1.1.

ID	화면	구현
SC-01	로그인	templates/accounts/login.html
SC-02	대화 · 트리아지 ★	chat/templates/chat/room.html
SC-03	다이어리 · 리포트	diary/templates/diary/diary.html
SC-04	반려동물 목록	templates/pets/pet_list.html
SC-05	반려동물 등록 · 설정	templates/pets/pet_form.html
SC-06	내 프로필	▲ 미이식 — 만들지 철회할지 § 8
SC-07	관리자 [신규]	Django admin — ● /django-static/ (11 § 6.2)
SC-08	회원가입 [신규]	templates/accounts/signup.html
SC-09	채팅 내역 목록 [신규]	● DB 를 가른 환경에서만 503 (11 § 4.5)
SC-10	채팅 내역 상세 [신규]	● 11 § 4.5

□ **SC-09 · SC-10 에 대응하는 UC · FR 이 아직 없다** (11 § 7). 만들거나 범위 밖으로 내린다.

1.5 4. 유스케이스 명세

1.5.1 4.1 템플릿 — 여덟 개를 이 형식으로 채운다

UC-0N · <이름>

항목	내용
주 액터	A-0N
사전 조건	무엇이 참이어야 시작할 수 있나
사후 조건	성공했을 때 무엇이 바뀌어 있나 (DB · 화면 · 세션)
트리거	사용자가 무엇을 눌렀나
관련 FR	FR-NN, FR-NN
근거	D-NN · 파일:줄

****기본 흐름****

1. ...

****대안 흐름 A1 · <조건>****

1a. ...

****예외 흐름 E1 · <조건>****

1e. ...

사후 조건을 빠뜨리지 않는다. 학생 산출물에서 가장 흔한 누락이고, 7단계에서 통합 테스트의 assert 가 바로 이 칸에서 나온다. 사후 조건이 비면 “무엇을 확인해야 통과인지” 를 테스트 작성자가 추측하게 된다.

1.5.2 UC-04 · 트리야지 질의 ★ (본보기 — 완전 명세)

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
부 액터	A-04 추론 서비스 · A-05 LLM · A-06 벡터DB
사전 조건	로그인 상태. 반려동물 등록은 선택 (pet_id optional)
사후 조건	① AskResponse 가 세 상태 중 하나로 반환된다 ② 대화가 chat_messages 에 적재된다 ③ session_id 가 되묻기 턴을 이어 준다
트리거	SC-02 에서 질문을 입력하고 전송
관련 FR	FR-10 ~ FR-19
근거	D-39 · D-09 · D-81 · D-47 · app/contracts.py:379

기본 흐름 — status: "answered"

1. 보호자가 질문을 입력한다. 화면은 등록된 반려동물의 species · weight_kg 를 함께 보낸다.
2. 시스템이 AskRequest 로 검증한다 (질문 1~2000자 · 체중 $0 < w \leq 200$).
3. 개인정보를 제거한다 — **LLM 에 닿기 전에** (D-36).
4. 의도를 분류한다. 허용 목록 밖이면 키워드 폴백으로 내린다.
5. 슬롯(종·체중·물질·섭취량)을 추출한다. **충분하다**.
6. 벡터DB 에서 근거를 검색하고 임계값·중복을 정리한다 (top_k 5 · threshold 0.5).
7. 정량 계산이 가능하면 체중당 용량을 계산한다 (compute.rules).
8. 초안을 생성하고 **문장별로 근거를 검증한다** (④ · 02 § 2).
9. 등급을 판정한다. **규칙과 LLM 판정을 apply_gate() 로 병합한다 — 직접 max() 를 쓰지 않는다** (D-09).
10. 쉬운 말로 다듬고, 출력 직전 연락처를 제거한다 (D-47).
11. answered · triage · citations · grounding 을 반환한다. 화면이 등급 배지와 근거를 표시한다.

대안 흐름 A1 · 슬롯이 부족하다 — status: "clarify"

5a. 필수 슬롯이 비면 ClarifyPrompt(missing, question, turn) 를 반환한다. 5b. 보호자가 답하면 같은 session_id 로 5로 돌아간다. 5c. **turn 이 MAX_CLARIFY_TURNS(2) 를 넘으면** 예외 흐름 E1 (되문기상한) 으로 간다.

되문기 상한이 2인 것은 D-49 의 결정이다. 이 숫자를 바꾸면 골든셋 결과가 바뀌므로 **4차에서 바꾸지 않는다** (§ 1.3).

예외 흐름 E1 · 답할 수 없다 — status: "refused"

시스템은 **모르는 것을 지어내지 않고 거절한다**. 사유는 다섯 가지다.

RefusalReason	언제
근거없음	검색 결과 없음 또는 유사도 임계 미만
검증실패	근거 검증 실패 후 재검색도 실패
되문기상한	슬롯을 끝내 못 채움 (A1-5c)
판정불가	규칙·LLM 판정이 모두 없음
범위밖	도메인 밖 질문

예외 흐름 E2 · 조건 없는 MONITOR — 출력을 막는다 [안전]

9e. 판정이 MONITOR(1등급) 인데 **상승 조건이 비어 있으면 응답에 실지 않는다** (app/contracts.py:281 · D-39). “지켜보세요”만 있고 “이러면 병원에 가세요”가 없는 안내는 보호자를 방치하기 때문이다. 거절로 전환된다.

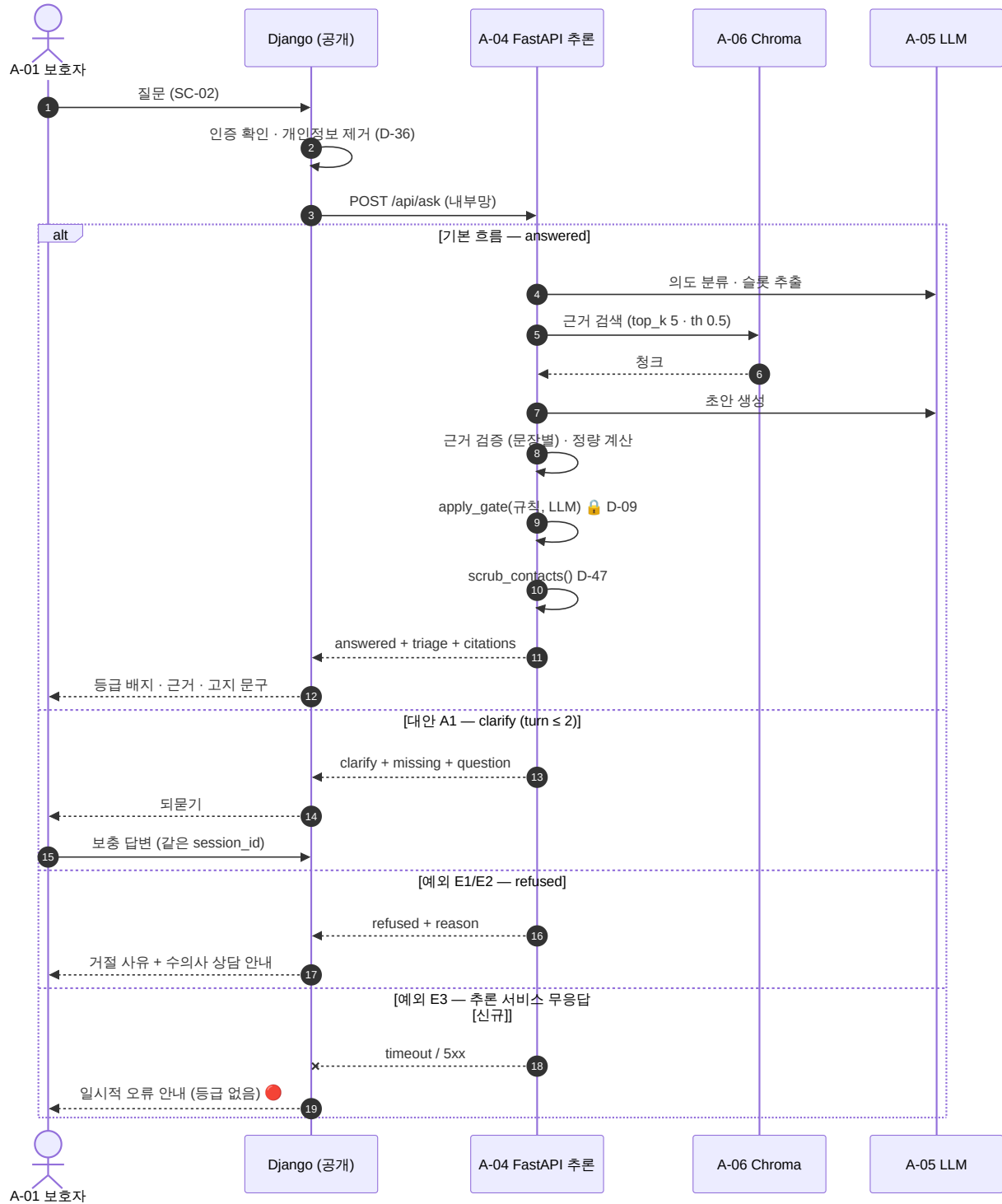
※ 이 전환은 **채점상 과소평가로 보인다**. 0단계 기준선에서 등급을 못 낸 긴급 건 3.6%(1/28) 로 잡힌 것이 이것이다. 지표를 읽을 때 등급 오류와 섞지 않는다 (04 § 1.2).

예외 흐름 E3 · 추론 서비스가 응답하지 않는다 [신규] ▲

11e. Django 가 내부 호출에 실패하면 **판정을 지어내지 않고** 실패를 그대로 알린다. 화면은 등급 배지를 그리지 않는다. → NFR-08

4차에서 처음 생기는 흐름이다. 3차에서는 같은 프로세스 안의 함수 호출이라 이 실패가 존재하지 않았다. 여기서 Django 가 기본 등급(예: MONITOR)을 채워 넣으면 **근거 없는 판정을 사용자에게 보이는 것이고**, D-09 가 막으려던 바로 그 위험이다.

1.5.3 4.2 시퀀스 — UC-04 세 흐름



1.5.4 UC-01 · 회원가입

항목	내용
주 액터	A-02 비로그인 방문자
사전 조건	없음
사후 조건	① auth_user 에 계정 1건 ② 세션이 즉시 시작된다 (가입 후 자동 로그인) ③ /pets/ 로 이동
트리거	SC-08 에서 가입
관련 FR	FR-01 · FR-02
근거	accounts/views.py:35~43 · 11 § 4.1

기본 흐름

1. 아이디(영문/숫자 4~16자)·비밀번호(8자 이상)·비밀번호 확인을 입력한다.
2. 아이디를 입력하는 동안 /accounts/check-id/ 가 **중복을 미리 알려 준다**.
3. 계정을 만들고 **바로 로그인시킨다** (create_user → login).
4. /pets/ 로 보낸다 — 펫이 없으면 등록을 유도한다 (11 § 5).

예외 E1 · 아이디 중복 / 비밀번호 불일치

3e. 같은 화면을 error 와 함께 다시 그린다. 입력값은 잃지 않는다.

※ **이메일을 받지 않는다**. 계정 모델은 Django 기본 auth.User 로 확정됐고(D-104), 그 모델에 email 필드가 이미 있다 — **받으지 말지만 남았다** (§ 8).

1.5.5 UC-02 · 로그인 · 로그아웃

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	계정이 있다
사후 조건	로그인 — 세션 쿠키 발급 · /pets/ 로 이동 / 로그아웃 — 세션 파기 · /accounts/login/ 로 이동
트리거	SC-01
관련 FR	FR-03 · FR-04
근거	accounts/views.py:7~22, 51 · D-99(세션 인증)

기본 흐름

1. 아이디·비밀번호를 입력한다.
2. authenticate() 가 확인하고 login() 이 세션을 연다.
3. 이미 로그인 상태로 이 화면에 오면 **입력 없이 통과시킨다** (request.user.is_authenticated).

예외 E1 · 인증 실패 — 같은 화면에 error. 어느 쪽이 틀렸는지 말하지 않는다.

예외 E2 · 미인증 접근 — 보호된 화면에 오면 LOGIN_URL(/accounts/login/)로 302.

1.5.6 UC-03 · 내 정보 조회 ▲

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	로그인 상태
사후 조건	아이디·가입일이 표시된다. 상태가 바뀌지 않는다 (읽기 전용)
트리거	SC-06
관련 FR	FR-05
근거	▲ Django 구현 없음 — 11 § 1.2

▲ 이 유스케이스는 지금 성립하지 않는다. SC-06 화면이 이식되지 않았고, 남아 있는 GET /api/users/me 는 JWT 인증이라 세션 로그인 사용자가 쓸 수 없다.

만들 것인지 철회할 것인지 먼저 정한다 (§ 8). 사이드바(11 § 2.1)가 활성 펫을 이미 보여 주므로, 아이디 표시 외에 낼 것이 없다면 FR-05·UC-03·SC-06 을 함께 철회한다. 철회하면 이 절은 ~~UC-03~~ (철회 · 사유) 로 남긴다 (§ 0.1 ⑤).

1.5.7 UC-05 · 반려동물 프로필 관리

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	로그인 상태
사후 조건	① pets 에 행이 생기거나 바뀌거나 지워진다 ② 소유자는 언제나 요청자다 ③ 사이드바 카드가 갱신된다
트리거	SC-04 목록에서 등록·수정·삭제
관련 FR	FR-06 · FR-07 · FR-08
근거	pets/views.py · pets/urls.py · 11 § 4.2

기본 흐름

1. 목록(/pets/)에서 등록 또는 기존 프로필을 연다.
2. 필수(이름·종·체중)와 표시용(크기·나이·성별·소개·메모·사진)을 입력한다.
3. 저장한다. 사진은 개별 삭제가 가능하다 (/pets/<id>/photo/delete/).

대안 A1 · 펫이 하나도 없다 — 어떤 아이로 시작할까요? 로 등록을 유도한다.

예외 E1 · 남의 펫 [안전]

2e. 요청자 소유가 아니면 404 다. **403 이 아니라 404 로 답한다** — 403 은 “있긴 있다” 를 알려 주기 때문이다. 조회·수정·삭제 모두에 적용한다 (D-52).

좋은 개·고양이·조류 셋뿐이다 (FR-08 · D-03). 넷째 종을 넣으면 규칙 테이블과 근거 코퍼스가 그 종을 모르므로 **판정이 조용히 무너진다**.

1.5.8 UC-06 · 건강 기록 작성

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	로그인 · 반려동물이 1마리 이상 등록돼 있다
사후 조건	① diary_entries 에 행 1건 ② 캘린더의 해당 날짜가 채워진다 ③ 백터 인덱스에는 들어가지 않는다 (indexed=False)
트리거	SC-03 에서 저장
관련 FR	FR-09
근거	diary/views.py · POST /api/records · 11 § 4.3

기본 흐름

1. 날짜를 고르고 식사 4칸·증상·체중·자유 메모를 적는다. 조류는 배변 칸이 더 있다.
2. 저장하면 Django 가 소유권을 확인하고 기록한다.

대안 A1 · 체중을 안 잤 날 — 비워 둔다. NULL 을 그대로 둔다 (D-52). 0 으로 채우면 체중 그래프와 정량 계산이 함께 망가진다.

▲ 기록은 판정 입력이 아니다. 다이어리에 적은 증상이 트리야지(UC-04)에 자동으로 반영되지 않는다. 사진도 마찬가지다 (D-11). 화면이 이것을 말해야 한다 (§ 8).

1.5.9 UC-07 · 기간 요약 리포트

항목	내용
주 액터	A-01 보호자 · A-04 추론 서비스
사전 조건	로그인 · 해당 기간에 기록이 있다
사후 조건	① 요약문이 표시된다 ② summary_by(“model”/“code”) 가 함께 온다 ③ 저장 상태는 바뀌지 않는다
트리거	SC-03 에서 기간 선택
관련 FR	FR-20
근거	GET /api/report · internal_report.py · 12 § 4.4

기본 흐름

1. Django 가 소유권을 확인하고 기간의 기록을 ORM 으로 읽는다.
2. 행 목록을 POST /internal/report/summarize 로 **추론 서비스에 보낸다.**
3. summarize_period() 가 요약하고 {summary, summary_by} 를 돌려준다.
4. 화면이 요약과 체중 그래프를 그린다.

예외 E1 · 추론 서비스 무응답 [신규] ▲

2e. **요약을 지어내지 않는다.** 실패를 그대로 알린다 → NFR-08. 기록 목록 자체는 Django 가 이미 갖고 있으므로 그것만이라도 보여 줄 수 있다.

summary_by 를 화면에서 숨기지 않는다. 모델이 아니라 코드가 만든 요약이면 그렇다고 말한다 — 폴백을 감추면 품질이 떨어진 것을 아무도 모른다 (04 § 8).

1.5.10 UC-08 · 서비스 상태 조회

항목	내용
주 액터	A-03 관리자 · SC-02 화면 (기동 시)
사전 조건	없음 — 인증을 요구하지 않는다
사후 조건	상태가 반환된다. 아무것도 바뀌지 않는다
트리거	운영 점검 / 대화 화면 진입
관련 FR	FR-21
근거	routes/meta.py:42, 66 · 11 § 3.1

기본 흐름

1. GET /api/health — 엔진 종류와 모델 적재 여부를 돌려준다.
2. GET /api/triage-levels — **등급 4종의 이름·배지·문구와 고지 문구**를 돌려준다.

2 는 운영용이 아니라 화면용이다. SC-02 가 기동 시 이것을 받아 등급 표시를 만든다. 등급 문구를 화면이 정하지 않게 하는 장치이고, D-40(계약을 먼저 고정한다)의 실물이다. **이 응답을 바꾸면 화면이 즉시 따라 바뀐다** — 반대로, 화면만 고치면 두 곳이 어긋난다.

1.5.11 UC-09 · 관리자 데이터 관리 [신규]

항목	내용
주 액터	A-03 관리자
사전 조건	is_staff 계정으로 로그인
사후 조건	조회한 경우 변화 없음. 정정한 경우 해당 행이 바뀐다
트리거	/admin/
관련 FR	FR-22
근거	webapp/urls.py · INSTALLED_APPS 의 django.contrib.admin

기본 흐름

1. 관리자로 로그인한다.
2. 계정·반려동물·다이어리를 조회한다 (pets/admin.py · diary/admin.py 등록됨).

예외 E1 · 화면이 깨진다 ▲

2e. **지금 /admin/ 의 CSS·JS 가 로드되지 않는다.** nginx 가 /static/ 을 통째로 FastAPI 로 보내는데 Django 관리자도 /static/ 을 쓴다 (12 § 3.1 · 11 § 6.2). **배포 전 필수 수정이다.**

범위가 미정이다 — 조회만인가, 정정까지인가. 정정을 허용하면 **누가 무엇을 고쳤는지** 남아야 한다. 의료 성격의 기록이라 조용한 수정은 위험하다 (§ 8).

1.5.12 UC-10 · 대화 이력 열람 [신규]

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	로그인 상태 · 반려동물이 최소 1마리
사후 조건	변화 없음 — 읽기 전용이다
트리거	사이드바 채팅 내역
관련 FR	FR-23 · FR-24 · FR-25 · FR-26
근거	docs/lse/PetTriage_화면정의서.pptx 9·10쪽 (이서은) · chat/views.py

기본 흐름

1. 보호자가 채팅 내역 을 연다 (/history/).
2. 자기 반려동물의 대화 세션이 **최신순** 목록으로 나온다. 각 카드에 날짜 · 첫 질문 미리보기 · **그 세션의 최고 응급도 배지**가 붙는다.
3. 카드를 고르면 그 세션의 대화 전체가 순서대로 재생된다 (/history/<session_id>/).
4. 목록으로 로 2 로 돌아간다.

예외 E1 · 대화가 없다

2e. 빈 목록 대신 “아직 나눈 대화가 없어요” 를 보여 준다.

예외 E2 · 남의 세션을 지목한다 [안전]

3e. session_id 가 내 반려동물의 것이 아니면 **404** 다. “권한이 없다” 가 아니라 **없는 것처럼** 답한다 — 존재 여부 자체가 정보다.

예외 E3 · ● DB 를 가르 환경에서는 화면 전체가 503 이다

2e. chat_sessions · chat_messages 를 쓰는 쪽은 **FastAPI** 인데, D-104 로 웹앱 DB 를 가르면 Django 쪽에 그 표가 없다 (11 § 4.5). 그럴 때 안내와 함께 503 을 낸다 — 빈 목록은 “대화가 없다” 는 거짓말이라 E1 과 구분되어야 한다 (D-58). 한 MySQL 로 합친 환경에서는 그대로 보인다 (2026-08-27 수동 통과).

※ **대화 기록은 증거가 아니다** (D-105). 적재 실패가 응답을 막지 않으므로 **빠진 턴이 있을 수 있다**. 이 유스케이스는 편의 이지 감사 수단이 아니다.

※ **범위 축소가 하나 있다** — 활성 반려동물이 정해져 있으면 목록이 그 아이로 좁혀진다. 화면이 그렇다고 말하고 ? all=1 로 넓힐 수 있다 (11 § 4.4.1). ### UC-11 · 반려동물 전환 [신규]

항목	내용
주 액터	A-01 보호자
사전 조건	로그인 상태 · 반려동물 1마리 이상
사후 조건	활성 반려동물이 바뀌고 화면 사이를 옮겨도 유지된다
트리거	사이드바 반려동물 · 목록 카드 클릭 · ?pet_id=
관련 FR	FR-38
근거	chat/context_processors.py · chat/views.py:38 (세션 저장)

기본 흐름

1. 보호자가 반려동물 목록(SC-04)에서 한 마리를 고른다.
2. 그 아이 기준으로 대화 화면이 열리고, **선택이 세션에 남는다**.
3. 기록장·채팅 내역처럼 주소에 pet_id 가 없는 화면도 그 아이를 이어 쓴다.

우선순위 — ?pet_id → 세션에 남은 값 → **등록순 첫 마리** (FR-38).

▲ **“첫 마리”가 오래 우연이었다**. Pet.Meta 에 ordering 이 없어 .first() 가 랜덤 UUID 순으로 돌아왔다. 마리가 하나뿐이면 영원히 안 드러나고, 테스트도 초록이다. 2026-08-27 권소라의 수동 테스트(TC-FR-CHAT-006)가 잡아 ordering = ["created_at"] 으로 못박았다. **이 유스케이스가 사후 조건을 가진 이유가 그것이다** — “어느 아이인지”가 판정 입력(체중·종)을 바꾸므로, 흔들리면 답이 흔들린다.

1.6 5. 기능 요구사항 (FR)

[신규] = 4차에서 처음 만드는 것. 표시가 없으면 3차에 이미 동작한다.

상태 — 구현과 검증을 구분한다 (2026-08-26 개정)

뜻
● 구현됐고 CI 가 검증한다
◐ 구현됐으나 검증되지 않는다 — 코드는 있는데 테스트가 없다
▲ 미구현
□ 미착수

▲ **Django 앱은 전부 ◐ 다**. testpaths = ["tests"] 가 accounts:pets:diary:chat 을 보지 않아 **CI 가 그 코드를 한 줄도 실행하지 않는다** (13 § 5). 예전 표기([갱신] 전환 대상)는 머지 전에 쓴 것이라 지금 상태를 말해 주지 못했다.

ID	요구사항	UC	상태	근거	분류	순위
FR-01	방문자는 아이디와 비밀번호로 가입할 수 있다	UC-01	◐	accounts/ views.py:42 create_user()	인증	상
FR-02	비밀번호는 평문으로 저장되지 않는다	UC-01	◐	accounts/ views.py:42 — Django 가 PBKDF2 로 해 싱	인증 [안전]	상
FR-03	보호자는 로그인해 세션 을 얻는다	UC-02	◐	accounts/ views.py:16 (D-99 세션)	인증	상
FR-04	보호자는 로그인아웃할 수 있다	UC-02	◐	accounts/ views.py:51	인증	상

ID	요구사항	UC	상태	근거	분류	순위
FR-05	보호자는 자기 계정 정보를 조회할 수 있다	UC-03	▲	Django 화면 없음 (11 § 1.2)	계정	중
FR-06	보호자는 반려동물을 등록할 수 있다 (종 · 이름 · 체중)	UC-05	●	pets/ views.py:39	반려동물	상
FR-07	보호자는 자기 반려동물만 조회·수정·삭제할 수 있다 [안전]	UC-05	●	pets/ views.py — 전 부 user=request.user compute.vocabulary	반려동물 [안전]	상
FR-08	종은 개 · 고양이 · 조류 셋으로 제한된다	UC-05	●	compute.vocabulary 단일 출처 · D-03	반려동물 SPECIES	상
FR-09	보호자는 건강 기록을 남길 수 있다 (식사 · 증상 · 체중)	UC-06	●	diary/ views.py:87	기록장	상
FR-10	보호자는 증상·섭취 상황을 자연어로 질의할 수 있다	UC-04	●	routes/ ask.py:29	판정	상
FR-11	시스템은 응급도를 4등급으로 판정한다	UC-04	●	D-39 · TriageLevel	판정	상
FR-12	규칙 판정과 LLM 판정은 하향 금지 게이트로 병합한다 [안전]	UC-04	●	D-09 · triage/ gate.py	판정 [안전]	상
FR-13	답변의 각 문장은 근거 문서로 검증된다	UC-04	●	graph/nodes/ verify.py	판정	상
FR-14	근거는 각주가 아니라 필드 (citations)로 반환된다	UC-04	●	D-81	판정	상
FR-15	슬롯이 부족하면 최대 2회까지 되묻는다	UC-04	●	D-49 · MAX_CLARIFY_TURNS	판정	상
FR-16	답할 근거가 없으면 사유와 함께 거절한다	UC-04	●	RefusalReason 5종	판정	상
FR-17	상승 조건 없는 MONITOR는 응답에 실지 않는다 [안전]	UC-04	●	D-39 · contracts.py:281	판정 [안전]	상
FR-18	응답에서 외국 연락처를 제거한다	UC-04	●	D-47	판정	중
FR-19	모든 응답에 수의학적 진단이 아니라는 고지를 붙인다	UC-04	●	D-01 · DISCLAIMER	판정	상

ID	요구사항	UC	상태	근거	분류	순위
FR-20	보호자는 기간 요약 리포트를 조회할 수 있다	UC-07	●	diary/ views.py ? summary=1 (D-109) · ● 기록이 많으면 요약이 잘린다 (max_tokens=700)	기록장	중
FR-21	관리자는 서비스 상태를 조회할 수 있다	UC-08	●	routes/ meta.py:42 (FastAPI 유지)	운영	중
FR-22	관리자는 계정·반려동물·기록을 조회·정정할 수 있다 [신규]	UC-09	●	pets/ admin.py · diary/ admin.py (11 § 6.2)	운영	중
FR-23	보호자는 자기 반려동물의 대화 세션을 최신순 목록으로 본다 [신규]	UC-10	●	chat/ views.py:44 · 수동 통과 TC-FR-HIST-001 (11 § 4.5)	대화이력	상
FR-24	세션 카드에 그 세션의 최고 응급도 를 배지로 표시한다 [신규]	UC-10	●	chat/ views.py:68 TRIAGE_MAP · 수동 통과 TC-FR-HIST-004	대화이력	중
FR-25	보호자는 한 세션의 대화 전체를 읽기 전용 으로 재생한다 [신규]	UC-10	●	chat/ views.py:82 · 수동 통과 TC-FR-HIST-003	대화이력	상
FR-26	남의 세션은 목록에 없고 직접 지목해도 404 다 [안전] [신규]	UC-10	●	chat/ views.py:83 · 수동 통과 TC-FR-HIST-002	대화이력 [안전]	상
FR-27	아이디는 4자 이상, 비밀번호는 8자 이상이다	UC-01	●	accounts/ views.py:34 · :38	인증	중
FR-28	가입 전에 아이디 중복을 확인할 수 있다	UC-01	●	accounts/ views.py:54 check_id	인증	중
FR-47	가입에 성공하면 바로 로그인된 상태 가 된다	UC-01	●	accounts/ views.py:43 login(request, user)	인증	중
FR-29	로그인이 필요한 화면은 미인증 접근을 로그인으로 돌린다 [안전]	UC-02	●	@login_required · LoginRequiredMixin — 화면 8개 전 부	인증 [안전]	상
FR-30	로그아웃은 POST 로만 받는다 [안전]	UC-02	●	accounts/ views.py @require_POST · 두 화면 다 폼 (2026-08-27)	인증 [안전]	중

ID	요구사항	UC	상태	근거	분류	순위
FR-31	보호자는 자기 반려동물을 목록으로 본다	UC-05	●	pets/ views.py:23	반려동물	상
FR-32	한 계정에 여러 마리를 등록할 수 있다	UC-05	●	Pet.user FK related_name="pets"	반려동물	중
FR-33	프로필을 남긴 채 사진만 지울 수 있다	UC-05	●	pets/ views.py:132	반려동물	하
FR-34	반려동물 삭제는 POST 로만 처리한다 [안전]	UC-05	●	pets/ views.py:127 — 주소를 여는 것만으로 지워 지지 않는다	반려동물 [안전]	중
FR-35	업로드 사진은 저장 전에 관문을 지난다 — EXIF 제거 · 재인코딩 [안전]	UC-05	●	D-43 · privacy/ images.py · pets/ views.py:13 _gate	반려동물 [안전]	상
FR-36	대화 화면은 예시 질문을 제공한다	UC-04	●	chat/ templates/ chat/ room.html:97	대화	하
FR-37	같은 세션 안에서 대화 맥락을 유지한다	UC-04	●	chipRow room.html:149 sessionId	대화	상
FR-38	반려동물을 지정하지 않으면 등록순 첫 마 리를 고른다	UC-11	●	pets/ models.py Meta.ordering · chat/ views.py:35	대화	중
FR-39	표기가 다른 입력을 교정하고 교정 사실을 화면에 밝힌다	UC-04	●	contracts.py:41 corrected_from ·	판정	중
FR-40	보호자는 날짜를 골라 그 날 기록을 조회한다	UC-06	●	room.html:243 diary.html:478 renderCalendar()	기록장	상
FR-41	같은 날 다시 저장하면 덮어쓴다 (하루 한 번)	UC-06	●	diary/ views.py:81 post()	기록장	상
FR-42	체중 변화를 시계열 그래프로 보여 준다	UC-06	●	diary.html:185 weightChart	기록장	중
FR-43	종·크기 기준 정상 체중대와 견주어 표시한다	UC-06	●	diary.html:411 — ▲ 조류는 기준표가 없어 조용히 안 뜬다 (D-108)	기록장	중

ID	요구사항	UC	상태	근거	분류	순위
FR-44	체중이 급변하면 알린다 — 성장기는 제외	UC-06	●	D-103 · D-108 · diary/ views.py + compute/ lifestage.py	기록장	중
FR-45	연속 기록 일수를 보여 준다	UC-06	●	diary/ views.py:236 _calculate_streak()	기록장	하
FR-46	배설물 항목은 조류에만 받는다	UC-06	●	D-36 최소 수집 · diary/ views.py:96	기록장 [안전]	하

[갱신] **2026-08-27 · FR-23~26 을 채웠다.** 이서은의 화면정의서(docs/lse) 9·10쪽이 대화 이력 화면의 요구사항을 처음으로 글로 적었다. 그것을 이 문서의 ID 체계로 옮긴 것이 FR-23~26 이고, **11 § 7 의 빈칸 둘이 이것으로 닫힌다.** FR-HIST-001~004 → FR-23~26 의 꼬집은 통합하며 정한 것이라, **원저자 확인이 필요하다** (11 § 9.1).

넷 다 ● 다. 수동으로는 통과했으나 **CI 가 한 번도 열어 보지 않는다** — 7b 에서 자동화한다.

위 22개는 코드에서 읽어 낸 것이지 새로 정한 것이 아니다.

▲ 22개 중 9개가 ● 다. 회원가입·로그인·로그아웃·펫 등록·소유권·기록·리포트·관리자 — **사용자가 실제로 만지는 것 대부분이 검증되지 않고 있다.** D-48 이 이 상태에서 “회원가입이 한 건도 되지 않는 것”을 발견했다. 13 § 5.2 의 최소 4건이 그 대응이다.

1.7 6. 비기능 요구사항 (NFR)

모든 값은 쉼 수 있어야 한다 (§ 0.1 ②). 아래 실측값은 0단계 기준선에서 나온 것이고, 출처는 eval/reports/baseline_before.json (커밋 43264e3 · 2026-08-24 · 2판) 이다.

ID	요구사항	측정 방법	현재 실측	근거
NFR-01	answered 응답 p95 ≤ 20초	latency.answered_p95_	16.2s	02 § 12.4
NFR-02	과소평가율 0% ▲	골든셋 60건 · under_rate	0.0%	D-09 · D-13
NFR-03	중대 과소 0건 ▲	골든셋 60건	0건	D-13
NFR-04	전환 전후 판정 동일 — 통과 건수 차 ≤ 1건	diff_reports.py	소음대 ±1건	D-102
NFR-05	answered 응답은 근거를 1건 이상 싣는다	must_cite 적중(any)	79.5% ※	D-81
NFR-06	응답에 외국 연락처가 없다	must_not_contain	91.7% ※	D-47
NFR-07	개인정보가 LLM 요청에 포함되지 않는다	단위 테스트	통과	D-36
NFR-08	추론 서비스 장애 시 등급을 지어내지 않는다 [신규] ▲	통합 테스트 (E3)	□	§ 4 UC-04 E3
NFR-09	추론 서비스(8001)는 공개 인터넷에 노출되지 않는다 [신규] [안전]	보안 그룹 · 포트 점검	※ 배포계획서 V-04 — 증거 미첨부	12 § 8
NFR-10	전환 전 단위 테스트가 전환 후에도 그대로 통과한다	pytest	666건 통과 (전환 전 564 → 승계 603 + 통합 63)	13 § 2

ID	요구사항	측정 방법	현재 실측	근거
NFR-11	임베딩 모델은 프로세스당 1회만 적재한다	기동 메모리	약 2GB	14 § 1.2
NFR-12	판정 응답 계약을 두 별 정의하지 않는다	코드 검토	—	D-22 · D-100
NFR-13	배달(Django)과 추론(FastAPI)은 별도 프로세스 로 돈다	서비스 2개 · 포트 2개	통과 TC-NFR-ARCH-001	D-99 · 12 § 2
NFR-14	공개 진입점은 하나 다	밖에서 열리는 포트 세기	통과 TC-NFR-ARCH-002	12 § 6
NFR-15	세션 쿠키는 HttpOnly 이고 배포에서 Secure 다 [안전]	manage.py check --deploy	통과 (0 issues)	settings.py:218
NFR-16	CSRF 토큰 없는 POST 는 거절된다 [안전]	토큰 뺀 POST 가 403 인가	통과 TC-NFR-SEC-002 — 폼 · DRF 둘 다	CsrfViewMiddleware
NFR-17	배포에서 정적 파일은 nginx 가 직접 낸다	/django-static/ 응답 헤더	▲ EC2 미반영 — 저장소는 고쳤다 (§ 6.1)	12 § 6.3 ② · 11 § 6.2
NFR-18	사이드바 화면은 900px 이하에서 오픈 캔버스로 바뀐다	창 좁혀 확인	통과 TC-FR-UI-003 (햄버거)	base.html:112
NFR-19	비밀값은 .env 로만 주입하고 저장소에 두지 않는다 [안전]	check_no_data.sh · git ls-files	통과	D-29 · 12 § 8
NFR-20	운영 서비스는 systemd 로 기동하고 재부팅 시 자동 복구 된다	systemctl is-active 넷	※ 배포계획서 V-01 — 증거 미첨부	D-107 · 12 § 6
NFR-21	MySQL · Chroma · 미디어는 재생성 뒤에 도 남는다	서비스 재기동 후 조회	※ TC-NFR-DEPLOY-003 통과 — “도커 기준이지만” 이라 무엇을 했는지 불명	EBS · 12 § 6
NFR-22	공개 진입은 HTTPS 이고 HTTP 는 리다이렉트한다 [안전]	curl -I http://... 가 301 인가	통과 TC-NFR-DEPLOY-002 (2026-08-27)	ACM + ALB · 12 § 6
NFR-23	DB · 벡터 · 이미지의 복구 경로 가 있다 ▲	백업본 존재 · 복원 1회 성공	▲ 미구성	12 § 10 · 배포계획서 § 8
NFR-24	운영 지표와 로그를 관측할 수 있다 ▲	CPU · 디스크 · 앱 로그 조회	▲ 미구성	12 § 10 · 배포계획서 § 8

[신규] **NFR-13~24 는 2026-08-27 에 팀원 표에서 흡수했다.** 원래 이 문서의 NFR 은 **판정 품질**(지연·과소평가·근거 인용)에 깊고 **인프라에 텅 비어 있었다.** 팀원 표는 정확히 그 반대였다 — 아키텍처·보안·배포는 촘촘한데 “완료” 한 값이라 **짚 수가 없었다.** 둘을 합치면서 **모든 줄에 측정 방법을 붙였다** (§ 0.1 ②).

● **2026-08-27 · 인프라 실측 대부분이 채워졌다.** 권소라가 TC-NFR-* 15건을 실제 배포에 대고 돌렸다 (docs/ksr/...(최종).xlsx). 미실행 19건 → **4건**으로 줄었다.

※ **NFR-09 · NFR-20 의 실측은 아직 “증거 미첨부” 다.** 배포는 실제로 됐는데 배포계획서 § 7 의 검증표 결과 칸과 캡처 4장이 비어 있다. **했다는 말은 증거가 아니다** — 한 번 재서 채우면 세 줄이 같이 닫힌다.

※ **NFR-05 · NFR-06 은 지금 요구를 못 채우고 있다.** 79.5% · 91.7% 는 목표가 아니라 **현재 값**이다. 이 둘은 § 8 미결로 올린다 — 4차에서 고칠 것인지, 3차 수준을 유지하고 회귀만 막을 것인지 팀이 정해야 한다. **▲ 고치기로 하면 D-102(판정 동일)와 충돌한다.**

1.7.1 6.1 ▲ NFR-17 을 “통과”로 받지 않는 이유

권소라의 최종 보고서는 TC-NFR-PERF-001 을 **통과**로 적었다. 그런데 실제결과 칸의 내용은 이렇다.

“별도 정적 파일(CSS·JS 등)을 운영 경로에서 제공하는 구성은 **현재 적용하지 않았음**. 프로젝트 내 별도 static 디렉터리 및 정적 파일 참조가 없어 Nginx 정적 서빙은 **검증 대상에서 제외함**.”

안 했고 안 했다고 적어 놓고 상태는 통과다. 이걸 실수라기보다 “우리 잘못이 아니니까”가 통과로 번역된 자리다. **요구사항을 못 채운 것과 요구사항이 필요 없는 것은 다르다** (D-58).

그리고 전제가 틀렸다. “정적 파일 참조가 없다”는 우리 템플릿에 대해서는 맞다 ({% load static %} 만 있고 {% static %} 호출이 없다). 하지만 **django.contrib.admin 이 켜져 있고**(settings.py:41) 관리자 화면은 우리 명세의 **SC-07** 이다. Django 관리자는 자기 CSS·JS 를 /django-static/admin/... 에서 가져온다.

DEBUG=false → Django 는 정적 파일을 내주지 않는다
 nginx.conf → /django-static/ 블록이 없다
 따라서 → 배포된 /admin/ 은 CSS 없이 뜬다

▲ 11 § 6.2 의 “● 2026-08-26 해결”은 **절반만 해결이었다**. STATIC_URL 을 갈라 로컬은 고쳤지만, **내보내는 쪽은 아무도 안 만들었다**. 그 절의 ※ 경고가 그대로 살아 있다.

확인 방법 — 배포 도메인에서 /admin/ 을 열어 본다. 글자만 나오면 이 판정이 맞다.

1.7.1.1 조치 (2026-08-27)

저장소의 nginx 는 고쳤다 (docker/nginx/nginx.conf). /django-static/ 과 /media/ 를 nginx 가 직접 내되, **파일이 없으면 Django 로 되돌린다** —

```
location /django-static/ {
    alias /srv/staticfiles/;
    try_files $uri @django;      # collectstatic 전이어도 로컬이 안 깨진다
}
```

▲ **그래도 배포는 아직 안 고쳐졌다**. EC2 는 systemd nginx 를 쓰고 **그 설정 파일이 git 에 없다** (D-107 ①). 저장소를 고쳐도 그 기계는 모른다. **이 요구사항은 EC2 에 같은 블록이 들어갈 때 닫힌다**.

※ 미디어(/media/)는 EC2 에 **이미 있다** — 권소라의 TC-NFR-DEPLOY-005 가 “권한 부여 후 문제없이 저장·표기”를 확인했다. 없는 것은 /django-static/ 하나다. 그래서 사진은 보이는데 관리자 CSS 만 안 뜬다.

1.8 7. 요구사항 추적표

손으로 맞추지 않는다 — python scripts/check_requirements.py 가 검사한다 (§ 0.2). TC- 는 7단계에서 이서은이 채운다.

FR	UC	화면	테스트	상태
FR-01	UC-01	SC-08	☐ 7b	●
FR-02	UC-01	—	수동 TC-NFR-SEC-004	●
FR-03	UC-02	SC-01	☐ 7b	●
FR-04	UC-02	SC-01	☐ 7b	●
FR-05	UC-03	SC-06	☐	▲
FR-06	UC-05	SC-05	☐ 7b	●
FR-07	UC-05	SC-04 · SC-05	수동 TC-NFR-SEC-003	●
FR-08	UC-05	SC-05	test_vocabulary.py	●
FR-09	UC-06	SC-03	☐ 7b	●
FR-10	UC-04	SC-02	test_api.py	●
FR-11	UC-04	SC-02	test_rules.py	●
FR-12	UC-04	—	test_triage_gate.py	●
FR-13	UC-04	SC-02	골든셋 60건	●
FR-14	UC-04	SC-02	test_triage_evidence.py	●
FR-15	UC-04	SC-02	test_clarify_multiturn.py 9건 · D-110	●

FR	UC	화면	테스트	상태
FR-16	UC-04	SC-02	골든셋 60건	●
FR-17	UC-04	SC-02	test_triage_evidence.py	●
FR-18	UC-04	SC-02	test_contacts.py	●
FR-19	UC-04	SC-02	test_api.py	●
FR-20	UC-07	SC-03	□ 7b	○
FR-21	UC-08	—	test_api.py	●
FR-22	UC-09	SC-07	□	○
FR-23	UC-10	SC-09	수동 TC-FR-HIST-001	○
FR-24	UC-10	SC-09	수동 TC-FR-HIST-004	○
FR-25	UC-10	SC-10	수동 TC-FR-HIST-003	○
FR-26	UC-10	SC-09 · SC-10	수동 TC-FR-HIST-002	○
FR-27	UC-01	SC-08	□ 7b	○
FR-28	UC-01	SC-08	□ 7b	○
FR-47	UC-01	SC-08	□ 7b	○
FR-29	UC-02	전 화면	수동 TC-FR-AUTH-005	○
FR-30	UC-02	SC-04	□ 7b	▲
FR-31	UC-05	SC-04	□ 7b	○
FR-32	UC-05	SC-04 · SC-05	수동 TC-FR-PET-006	○
FR-33	UC-05	SC-05	수동 TC-FR-PET-005	○
FR-34	UC-05	SC-05	□ 7b	○
FR-35	UC-05	SC-05	test_image_gate.py 11건	●
FR-36	UC-04	SC-02	수동 TC-FR-CHAT-001	○
FR-37	UC-04	SC-02	test_clarify_multiturn.py(맥 락 전달) · D-110	○
FR-38	UC-11	SC-02 · SC-04	□ 7b — 수동으로만 봤다	○
FR-39	UC-04	SC-02	test_spelling.py · G-042 (13 § 6.4)	●
FR-40	UC-06	SC-03	수동 TC-FR-DIARY-006	○
FR-41	UC-06	SC-03	□ 7b	○
FR-42	UC-06	SC-03	수동 TC-FR-DIARY-004	○
FR-43	UC-06	SC-03	수동 TC-FR-DIARY-005	○
FR-44	UC-06	SC-03	test_lifestage.py(성 장기 27건) · 수동 TC-FR-DIARY-010	○
FR-45	UC-06	SC-03	수동 TC-FR-DIARY-011	○
FR-46	UC-06	SC-03	□ 7b	○

▲ □ 7b 는 “테스트가 없다”는 뜻이다. 예전 표에는 이 자리에 test_auth_api.py 같은 이름이 적혀 있었는데, 그것들은 FastAPI·JWT 를 검사하는 3차 테스트라 Django 세션 인증으로 옮겨 온 기능을 전혀 검증하지 않는다. 문서가 없는 안전망을 있다고 말하고 있었다. 7b 단계에서 재작성한다 (13 § 4).

1.9 8. 미결 — 팀이 정해야 하는 것

※ 한 항목의 주인은 한 문서다. 여러 문서에 걸치는 것은 주인을 적고 가리킨다 — 지우면 그 문서만 보는 사람이 놓치고, 양쪽에 그대로 두면 한쪽만 닫힌다.

- ☐ **NFR-05 · NFR-06 을 4차에서 개선할 것인가.** 개선하면 판정이 바뀌고 D-102 회귀 확인이 성립하지 않는다. **전환 완료 후 별도 단계로 미루는 것을 권한다** (팀장 의견)
- ☒ ~~—FR—~~ → **UC-10 · FR-23~26** (이서은 텍 흡수 · 11 § 9.1)
- ☒ ~~Django-SimpleJWT-vs—~~ → **세션 인증** (D-99). JWT 폐기
- ☐ UC-09 관리자 범위 — 조회만인가, 정정까지인가. 정정이면 **감사 로그**가 필요하다 (UC-09 E1 아래)
- ☐ 다이어리 기록·사진이 판정에 쓰이지 않는다는 안내를 화면에 넣을 것인가 (UC-06 · 11 § 4.2)
- ☐ 비로그인 방문자(A-02)가 트리아지를 체험할 수 있게 할 것인가 (현재는 불가)
- ☐ **▲ FR-05 · UC-03 · SC-06(내 프로필)을 만들 것인가 철회할 것인가** — 화면이 이식되지 않았다 (11 § 1.2)
- ☒ ~~SC-09 · SC-10 · UC · FR~~ → **UC-10 · FR-23~26** (11 § 7 빈칸 닫힘)
- ☐ **아이디에 상한도 형식 제한도 없다** — 코드는 4자 이상 만 본다 (FR-27). Django 기본 max_length=150 이 사실상의 상한이다. 상한·형식을 정할 것인가 (11 § 4.1)
- ☒ ~~FR-30 — GET —~~ → **@require_POST · 두 화면 다 폼** (2026-08-27). 로 남을 로그아웃 시키던 경로가 막혔다
- ☐ **NFR-23 · NFR-24(백업 · 모니터링)를 4차 범위에 넣을 것인가** — 안 하기로 정하면 **그렇게 적고 이유를 단다.** 표에서 지우지 않는다 (v4 에서 백업 줄이 사라진 일 · D-107 ▲③)
- ☐ **증거 미첨부 셋(NFR-09 · 20 · 22)을 누가 언제 짤 것인가** — 배포계획서 § 7 검증표와 같은 칸

1.10 9. 검수 기준 — 이 문서가 언제 끝난 것인가

1. python scripts/check_requirements.py 가 통과한다
2. § 4 의 UC-01 ~ UC-11 열한 개가 모두 **사후 조건까지** 채워져 있다
3. 모든 FR 의 근거 칸이 비어 있지 않다
4. [신규] 표시가 붙은 요구사항과 안 붙은 것이 구분돼 있다
5. § 8 미결 중 **NFR-05·06 항목이 결론**을 얻었다 (8단계 판정 기준이 여기 걸린다)
6. § 10 기여 이력이 채워져 있다 — 흡수한 자리마다 ★흡수 표시가 있다
7. 팀장 검토 — 3차의 ★흡수 표기와 같이, 고친 자리에 사유를 남긴다 (D-48)

1.11 10. 기여 이력

docs/<브랜치명>/ 의 원본을 이 문서로 흡수한 기록이다. **흡수한 자리에는 본문에도 ★흡수(브랜치, 날짜) 를 남긴다** (CONTRIBUTING).

무엇	누구	원본	반영
빠대 · 작성 지침 · UC-04 본보기 · FR 22개	오한빈	—	2026-08-24
대화 이력 요구사항 → UC-10 · FR-23~26	이서은	docs/lse/PetTriage_화면 정의서.pptx 9·10쪽	2026-08-27
화면 기능 요구사항 37건 → FR-27~46 의 바탕 · 대분류/우선순위 축	권소라	docs/ksr/요구사항정의서_수정본_v3.xlsx	2026-08-27
인프라 · 배포 요구사항 → NFR-13~24 의 바탕	이근준	docs/lgj/요구사항정의서_수정본_v4.xlsx · 02_AWS-최종-배포계획서.pdf	2026-08-27
Pet 정렬 버그 → UC-11 · FR-38	권소라	docs/ksr/...테스트계획및결과보고서(UI).xlsx TC-FR-CHAT-006	2026-08-27
합본 · ID 통일 · 코드 대조로 상태 재판정 · 측정 방법 부여	오한빈	흡수	2026-08-27

1.12 11. 팀원 표와의 대응 — ID 는 이 문서 것을 쓴다

팀원 표(docs/ksr · docs/lgj)는 FR-AUTH-002 처럼 **분야 접두어**를 쓰고, 이 문서는 FR-03 처럼 **평면 번호**를 쓴다. 합치면서 **평면 번호**를 남겼다.

왜 접두어를 안 골랐나 — 접두어가 읽기에는 낯지만, 이 문서의 ID 는 이미 11 § 7 · 13 · 14 · scripts/check_requirements.py 가 묻고 있다. 번호를 갈면 **그 참조가 전부 끊긴다**. 얻는 것은 가독성이고 잃는 것은 추적성이라, 대신 **분류 열을 새로 두어** 읽기 편함만 가져왔다 (§ 5 오른쪽 두 칸 — 이것도 팀원 표에서 왔다).

팀원 표	이 문서
FR-AUTH-001 · 004	FR-01 · FR-02 · FR-27 · FR-28
FR-AUTH-002 · 003 · 005	FR-03 · FR-04 · FR-29 · FR-30
FR-PET-001 ~ 006	FR-06 · FR-07 · FR-08 · FR-31 ~ FR-35
FR-CHAT-001 ~ 007	FR-10 ~ FR-19 · FR-36 · FR-37 · FR-39
FR-HIST-001 ~ 004	FR-23 ~ FR-26
FR-DIARY-001 ~ 011	FR-09 · FR-20 · FR-40 ~ FR-46
FR-UI-001 ~ 004	FR-38 · NFR-18 (나머지는 화면 규칙 — 11 § 2)
NFR-ARCH-* · NFR-DB-*	NFR-13 · NFR-14
NFR-SEC-001 ~ 004	NFR-15 · NFR-16 · FR-02 · FR-07 · FR-26
NFR-PERF-001 · NFR-ENV-001	NFR-17 · NFR-19
NFR-DEPLOY-001 ~ 006	NFR-20 ~ NFR-23

1.12.1 11.1 합치면서 바꾼 것 — 팀원 표가 사실과 달랐던 자리

	팀원 표	이 문서	왜
①	NFR-DEPLOY-004 Docker Compose = 완료	철회 (D-107)	같은 사람의 배포계획서가 systemd 라고 말한다
②	NFR-DEPLOY-006 DB 백업 = 행이 사라짐	NFR-23 으로 되살림 ▲	안 하기로 정한 것과 없어진 것은 다르다
③	FR-UI-001 “모든 페이지” 동 일 사이드바	화면 규칙으로 내림	SC-01·04·05·08 은 그 레이아웃을 안 쓴다 (11 § 2)
④	FR-AUTH-003 로그아웃 “POST 로 세션 종료” = 완료	FR-30 · ▲	GET 으로도 되고 화면마다 다르다
⑤	구현 상태를 “ 완료 ” 한 값으로	● / ○ / ▲ 셋으로	Django 앱은 CI 가 한 줄도 실행하지 않는다

▲ ⑤가 가장 크다. FR 47건의 상태는 이렇다.

	수	뜻
●	13	CI 가 검증한다 — 거의 전부 판정 엔진 (FR-10~19)이다
○	32	코드는 있는데 CI 가 한 줄도 실행하지 않는다 — Django 앱 전부
▲	2	FR-05(내 프로필 화면 없음) · FR-30(로그아웃이 GET 으로도 된다)

“완료” 로 적으면 이 **32건이 검증된 것처럼** 보인다. **사용자가 실제로 만지는 것 대부분이 아직 자동으로 검사되지 않는다** — 이 사실을 표가 숨기지 않게 하는 것이 상태를 셋으로 가르는 이유다.

다시 세려면 — § 5 표에서 네 번째 칸을 쏜다 (check_docs.py --tests 가 아니라 손으로). 13 § 2.1 의 수동 테스트 51건이 지금 이 32건을 사람 손으로 가리고 있는 것이고, **7b 가 그것을 ● 로 옮기는 일**이다.